

CAPITOLO 2: misure esterne e teorema di Carathéodory

def Sia $X \neq \emptyset$. Una funzione $\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, +\infty]$ si dice una **MISURA ESTERNA** se

- (1) $\mu^*(\emptyset) = 0$
- (2) se $A \subset B$ allora $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$ (**monotonica**)
- (3) se $A_i \subset X$, $i \in \mathbb{N}$, allora $\mu^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j)$ (**subadditività**)

esercizio (importante!). Sia $\mathcal{E} \subset \mathcal{P}(X)$ una famiglia di sottoinsiemi di X , con $\emptyset, X \in \mathcal{E}$. Sia $\rho : \mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty]$ una funzione tale che $\rho(\emptyset) = 0$.

Poniamo $\mu^*(A) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \rho(E_j) : E_j \in \mathcal{E}, A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \right\}$. Provare che μ^* è una misura esterna.

μ^* è ben definita $\forall X \in \mathcal{E}$; (1) e (2) sono banali. Proviamo (3)

Sia $A_k \subset X$, $k \in \mathbb{N}$. Proviamo che $\mu^*\left(\bigcup_k A_k\right) \leq \sum_k \mu^*(A_k)$.

Fissato k ed $\varepsilon > 0$, esistono $E_{k,j} \in \mathcal{E}$, $j \in \mathbb{N}$ tali che $A_k \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{k,j}$ e

$$\sum_{j=1}^{\infty} \rho(E_{k,j}) < \mu^*(A_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

$$\text{E' ovvio che } \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{k,j} = \bigcup_{k,j=1}^{\infty} E_{k,j}$$

$$\Rightarrow \sum_{k,j=1}^{\infty} \rho(E_{k,j}) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \rho(E_{k,j}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \left(\mu^*(A_k) + \frac{\varepsilon}{2^k} \right) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k) \right) + \varepsilon$$

$$\Rightarrow \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k,j=1}^{\infty} \rho(E_{k,j}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k) + \varepsilon$$

$$\Rightarrow \mu^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(A_k).$$

$\downarrow$
0

□

def Sia $X \neq \emptyset$, μ^* misura esterna su X . Si dice che un insieme $A \subset X$ è μ^* -misurabile (o misurabile) se $\forall E \subset X$, vale

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)$$

oss Si noti che è sempre vero che

$$\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A^c) + \mu^*(E \cap A)$$

poiché $E = (E \cap A) \cup (E \cap A^c)$ e vale la sub-additività

Quindi per verificare la misurabilità di A basta verificare che

$$\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)$$

con $\mu^*(E) \neq \infty$.

esercizio Sia μ^* una misura esterna, $A \subset X$ con $\mu^*(A) = 0$. Proare che A è misurabile.

Verifichiamo che $\forall E \subset X$, $\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)$
 " (monotonia)

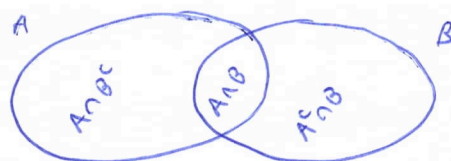
Del resto, $\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A^c)$ è sicuramente vero per la monotonia.

esercizio Sia μ^* misura esterna su X . Siano $A, B \subset X$ misurabili. Proare che $A \cup B$ è misurabile. Se inoltre $A \cap B = \emptyset$, allora $\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$.

Sia $E \subset X$: $\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)$

↓
A misurabile

$$= \mu^*((E \cap A) \cap B) + \mu^*((E \cap A) \cap B^c) + \mu^*((E \cap A^c) \cap B) + \mu^*((E \cap A^c) \cap B^c)$$



Osserviamo che
 $(A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B) = A \cup B$

$$\geq \mu^*(E \cap (A \cup B)) + \mu^*(E \cap (A \cup B)^c)$$

$\Rightarrow A \cup B$ è misurabile

Supponiamo che $A \cap B = \emptyset$

$$\mu^*(A \cup B) = \mu^*((A \cup B) \cap A) + \mu^*((A \cup B) \cap A^c) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$$

" "
E

TEOREMA 1 (Caratheodory). Sia μ^* misura esterna su X e sia $\mathcal{M}$ la collezione degli insiemi μ^* -misurabili. Allora $\mathcal{M}$ è una σ -algebra e $\mu^*|_{\mathcal{M}}$ è una misura completa.

dim È ovvio che $\mathcal{M}$ è chiuso per complementazione.

Mostriamo che è chiuso per unioni numerabili.

Sia $A_j \in \mathcal{M}$, $j \in \mathbb{N}$, $B = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$, $B^c = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j^c$. Possiamo supporre che gli A_j siano a due a due disgiunti. Sia $E \subset X$.

$$\mu^*(E) = \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \cap B^c)$$

$$\geq \mu^*(E \cap B_n) + \mu^*(E \cap B^c)$$

↑ monotonia

$$= \mu^*(E \cap \bigcup_{j=1}^n A_j) + \mu^*(E \cap B^c)$$

|| ?

$$\sum_{j=1}^n \mu^*(A_j \cap E) \quad \text{def misurabilità}$$

$$\mu^*(E \cap \bigcup_{j=1}^n A_j) = \mu^*(E \cap (\bigcup_{j=1}^n A_j) \cap A_n) + \mu^*(E \cap (\bigcup_{j=1}^n A_j) \cap A_n^c)$$

$$= \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \cap \bigcup_{j=1}^{n-1} A_j)$$

= ...

$$= \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \cap A_{n-1}) + \dots + \mu^*(E \cap A_1)$$

$$= \sum_{j=1}^n \mu^*(E \cap A_j) + \mu^*(E \cap B^c)$$

$$\text{per } n \rightarrow \infty, \mu^*(E) \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(E \cap A_j) + \mu^*(E \cap B^c)$$

$$\geq \mu^*(\bigcup_{j=1}^{\infty} E \cap A_j) + \mu^*(E \cap B^c)$$

$$= \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \cap B^c) \geq \mu^*(E)$$

$\Rightarrow B$ è misurabile, $B \in \mathcal{M}$

Inoltre, valgono le uguaglianze. Scelto $E=B$ abbiamo

$$\mu^*(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) = \mu^*(B) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(B \cap A_j) + 0 = \sum_{j=1}^{\infty} \mu^*(A_j).$$

Infine, rimane da mostrare che μ^* è misura completa.

Sia $N \in \mathcal{M}$ misurabile e $\mu^*(N) = 0$. Sia $F \subset N$, allora $\mu^*(F) \leq \mu^*(N) = 0$ e per l'iterativo visto $F \in \mathcal{M}$. $\square$

domanda Come si possono definire misure esterne? A partire da pre-misure.

def Sia $X \neq \emptyset$, $\mathcal{A} \in \mathcal{P}(X)$ un'algebra. Una funzione $\mu_0 : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ è detta

PRE-MISURA se:

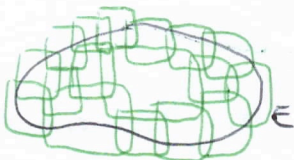
$$(1) \mu_0(\emptyset) = 0;$$

$$(2) \text{ se } A_j \in \mathcal{A}, j \in \mathbb{N}, A_j \text{ a due a due disgiunti, e } \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \in \mathcal{A}, \text{ allora}$$

$$\mu_0(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(A_j)$$

Dato μ_0 si definisce in modo canonico una misura esterna come:

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(A_j) : A_j \in \mathcal{A}, E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right\}$$



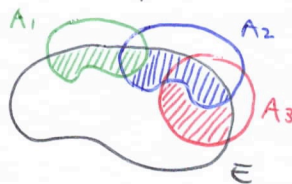
TEOREMA 2 (Frechet, Hahn, Kolmogorov)

Sia $X \neq \emptyset$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un'algebra, μ una pre-misura su $\mathcal{A}$. Sia μ^* la misura esterna canonicamente associata a μ . Sia $\mathcal{m}$ la σ -algebra dei μ^* -misurabili. Allora

$$(1) \mu^*|_{\mathcal{A}} = \mu;$$

(2) $\mathcal{A} \subset \mathcal{m}$ e quindi $\mathcal{m}(\mathcal{A}) \subset \mathcal{m}$; cioè la misura $\mu := \mu^*|_{\mathcal{m}(\mathcal{A})}$ è un'estensione di μ .

dim (1) Sia $E \in \mathcal{A}$. È ovvio che $\mu^*(E) \leq \mu_0(E)$, poiché E ricopre se stesso. Siano $A_j \in \mathcal{A}$, $j \in \mathbb{N}$ t.c. $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$



$$\text{Poniamo } B_1 = A_1 \cap E$$

$$B_2 = (A_2 \cap E) \setminus A_1$$

$$B_3 = (A_3 \cap E) \setminus (A_1 \cup A_2)$$

$\vdots$

$$B_n = (A_n \cap E) \setminus \left(\bigcup_{j=1}^{n-1} A_j \right)$$

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n. \text{ Per def. di } \mu_0$$

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

$$\text{Prendendo il } \inf, \mu_0(E) \leq \mu^*(E)$$

$$\Rightarrow \mu_0(E) = \mu^*(E).$$

(2) Sia $A \in \mathcal{A}$, $E \subset X$. Proviamo che $\mu^*(E) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)$.

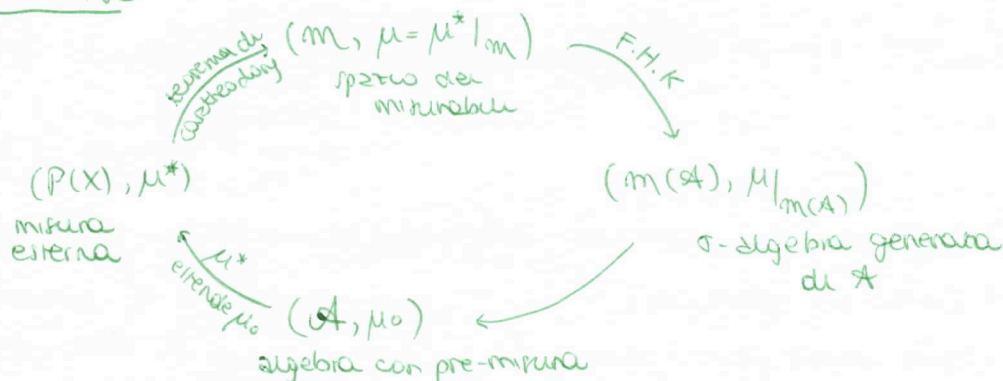
Fissato $\varepsilon > 0$ troviamo $B_j \in \mathcal{A}$ tali che $\bigcup_{j=1}^{\infty} B_j \supset E$ e tale che

$$\sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(B_j) \leq \mu^*(E) + \varepsilon \quad (\text{def di } \inf).$$

$$\mu^*(E) + \varepsilon \geq \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(B_j) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(B_j \cap A) + \mu_0(B_j \cap A^c) \geq \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c).$$

Per $\varepsilon \rightarrow 0$, si ottiene la disuguaglianza cercata. $\square$

SCHEMA RIASSUNTIVO



TEOREMA 2.0 Se ν è una qualunque misura che estende μ_0 su $\mathcal{m}(\mathcal{A})$, allora $\nu(E) \leq \mu(E)$ $\forall E \in \mathcal{m}(\mathcal{A})$ e vale $\nu(E) = \mu(E)$ se $\mu(E) \neq \infty$.
Se μ_0 è σ -finito, allora μ è l'unica estensione.
(μ_0 σ -finito: $X = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$, $\mu_0(A_j) < \infty$).

Esercizio Sia $\mathcal{M}$ una σ -algebra infinita su un insieme X .

- 1) Provare che esiste una succ. di elementi di $\mathcal{M}$ a due a due disgiunti.
- 2) Provare che $\mathcal{M}$ non è numerabile.

1) $\mathcal{M}$ infinita $\Rightarrow X = A_1 \cup A_2$, $A_1, A_2 \in \mathcal{M}$ non vuoti con A_1 oppure A_2 che ha intersezione non vuota con infiniti elementi di $\mathcal{M}$. Sia A_1 .

$$\Rightarrow A_1 = A_{11} \cup A_{12}, \quad A_{11}, A_{12} \neq \emptyset \quad e \in \mathcal{M}$$

A_1 ha intersezione non vuota con infiniti elementi di $\mathcal{M}$, dunque A_{11} o A_{12} ha intersezione non vuota con infiniti elementi di $\mathcal{M}$. Sia $A_{11} =: A_2$.

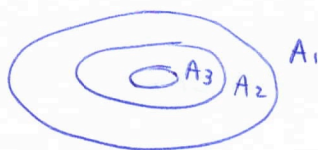
Si prosegue in questo modo.

Si ottiene dunque $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset A_4 \dots$, $A_n \neq \emptyset$
e barabara

$$B_1 = A_1 \setminus A_2$$

$$B_2 = A_2 \setminus A_3$$

e così via.



2) Sia $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ come in (1). Considero la famiglia

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}\{B_n : n \in \mathbb{N}\}$$

che è non numerabile. Allora la seguente è un'intersezione non numerabile:

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{M}$$

$$F \longrightarrow \bigcup_{B_n \in F} B_n$$